

贪心与搜索

pwq

Cap1taL

2026 年 7 月

Solution

2. 临项交换

- 考虑何时交换 (a_i, b_i) 与 (a_j, b_j) 会变优
- 可得到 $\min(b_i, a_j) > \min(a_i, b_j)$
- 但它没有传递性。我们无法直接使用它排序。我们使用刚才构造的全序
- 一方面, 其满足我们推得的不等式; 另一方面, 任意满足我们推得不等式的排列, 都可以通过交换变为全序排序后唯一的形式
- 证明? 考虑交换一对元素对实际答案的影响

- 观察范围和时空限制，结合题面操作的高自由度，我们猜测是某种神秘贪心
- 注意到后两种操作其实是同一种，即隔一个操作一个
- 一个常见的思考角度是从端点情况入手。我们考虑 a_n 和 a_{n-1}

- 若 $a_{n-1} = 0$, 显然操作二不劣
- 若 $a_n \neq 0$, 不做任何事
- 若 $a_{n-1}, a_n \neq 0$, 虽然操作二可能延伸更远, 但直接用操作一覆盖不劣。可以转化为上述情形

● 具体证明？

- 基本与刚才的情形类似，不同的是右侧“传来”了几个尚未结束的操作一/二或三。不妨假设其数量为 x 和 y 。
- 若 $a_L < x + y$ ，贪心选取，则必定有 $x + y - a_L$ 操作需要在 L 右侧结束
 - 我们暂时无法决策具体保留哪些操作，于是一个技巧是，将 x 与 y 均扣除 $x + y - a_L$ ，再“保留 $x + y - a_L$ 的自由操作额度”
 - x 和 y 可能会小于 $x + y - a_L$ ，需要先用鸽巢原理处理。
- 若 $a_L \geq x + y$ ，继续延伸右侧的操作——将 a_L 减去 $x + y$ 。此后若 a_L 仍不为 0，我们先尝试使用之前积累的“自由操作额度”，若不足再使用新操作
- 如何想到？

Solution

- 题外话：感觉属于那种赛场上不严谨猜着做比严格证明简单的多的题
- 首先有一个显然的 DP。设 $f_{i,j}$ 表示前 i 个数，最后一段是 $[j+1, i]$ 的最小答案。转移需要枚举倒数第二段的段首，复杂度 $O(n^3)$ 。
- 半感性地，我们知道 $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab > a^2 + b^2$ 。即在保证合法的情况下，拆开一段总是更优的，每段更短更好。
- 先给出结论：在所有合法的划分中，最优划分一定最后一段最短

Solution

“转移时取最大的 j 最优”

- 我们证明任何一个 $k < j$ 都劣于 j
- 为了简化问题，单独提出所有分拆点，可以证明 k 分拆的一段不可能被 j 分拆的一段完全包含。这表明排布一定形如先重合，后交替，最后一侧有一侧无的形式
- “最后一侧有一侧无”可以忽略
- 直接考虑二者各段的和序列为 $[X_1, X_n]$ 和 $[Y_1, Y_m]$ 。我们下面通过一系列操作，使 X_i 与 Y_i 相同，同时保证 X_i 不更优 Y_i 不更劣，从而说明原本的 X_i 优于 Y_i
- 找到最大的 p 最小的 q ，满足 $Y_1 = Y_p, Y_q = Y_m$ ，将 $Y_p + 1$ 同时 $Y_q - 1$ ，这使得 Y_i 变得更优
- 一旦 X_i 和 Y_i 存在了一段前缀相同，我们将前缀砍掉继续操作

- 最终 $Y_1 = Y_m$ 或 $Y_1 + 1 = Y_m$
- 注意 $k < j$ 使得 $X_n \leq Y_m - 1 = Y_1$, 由此得到 X_i 每个元素都小于 Y_1
 - 若两序列等长, 则二者必定完全恒等, 以此保证总和一致
 - 若 $n = m + 1$, 我们把 X_1 分配给 $[X_2, X_n]$, 从而让二者相等, 同时 X_i 变的更劣
- 综上, 我们总能通过一系列操作, 使 X_i 与 Y_i 相同, 同时保证 X_i 不更优, Y_i 不更劣
- 因此原本的 X_i 优于 Y_i , 数学归纳法成立, 转移时只需要找到最大的合法 j 即可。
- 使用数据结构可能会带 $\log$, 可以使用单调队列做到线性。卡常。

QOJ 5173 染色

一条纸条上有 n 个格子，第 i 个格子的颜色为 a_i
每秒钟可以执行以下两种操作之一：

- 将某个格子染成任意颜色
- 移动到相邻格子（要求移动前后颜色相同）

Q 次询问，每次求从格子 u 到 v 的最短时间
询问之间独立（不实际修改纸条）

$n, Q \leq 10^6$

Solution

- 先考虑单次询问怎么做，不妨设 $u < v$
- 最暴力的做法是每格都染，这给出了答案的上界
- 发现若 u, v 之间存在一对 $i < j$ 满足 $a_i = a_j$ ，则我们可以少染一次
- 问题转化为怎么在 u, v 之间选出最多这样的区间
- 立马发现可以用简单的 DP 解决，并优化到线性
- 多次询问怎么办？

QOJ 1173 Knowledge Is...

N 个项目, M 名学生
项目 i 在时间 L_i 可被领取, 必须在 R_i 或之前完成
一名学生不能同时做两个项目 (即若选 i, j , 须满足 $R_i < L_j$ 或 $R_j < L_i$)
每名学生最多做两个项目
求最多能完成的项目数, 并输出每个项目由哪名学生 (1~M) 完成, 未完成输出 0
 $N \leq 3 \times 10^5$

Solution

- 说人话：给一堆区间，选最多的匹配，满足匹配内的区间不交
- 不太能 DP，尝试反悔贪心
- 套路地，我们将区间按右端点降序排序进行扫描
 - 如果右侧存在区间能与当前区间匹配，我们直接进行匹配。我们尽量使用左端点更大的区间
 - 如果不存在可以直接匹配的区间，我们尝试拆散已有匹配。设当前区间是 $[L, R]$ ，若存在匹配的最左端点大于 L ，我们将当前区间与匹配中的区间交换。我们尽量交换左端点更大的区间
 - 这样的交换总能扩大“未匹配区间”的待匹配范围，因此是更优的
- 使用优先队列维护即可

CodeForces 802M3 April Fools' Problem (hard)

有 n 天，需要准备 k 个问题

第 i 天最多准备一个问题（花费 a_i ），最多打印一个问题（花费 b_i ）

一个问题必须先准备再打印（可在同一天完成）

求准备并打印 k 个问题的最小总花费

$n \leq 5 \times 10^5$

Solution

- 原题要求必须打印 k 个问题
- 容易发现点集 $\{(k, mincost_k)\}$ 是下凸的，使用 wqs 二分拿掉 k 的限制
 - 不会 wqs 二分的可以参考 P2619 [国家集训队] Tree I
 - wqs 二分并非今天的重点，现在可以先 skip 掉
- 将 b_i 减去 wqs 二分的斜率后，变为纯粹的最优化问题

CodeForces 436E Cardboard Box

- n 个关卡，每个关卡可以：
- 不玩（得 0 星）
 - 花 a_i 时间通关得 1 星
 - 花 b_i 时间通关得 2 星 ($a_i < b_i$)

每个关卡最多通关一次
至少要获得 w 颗星，求最短总时间
 $n \leq 3 \times 10^5$

Solution

- 一个简单但错误的贪心思路：每次选最便宜的星进行选择，同时“解锁”“补差价”到第二颗星的选项继续贪心
- 它可以被一个简单的 Hack 卡掉，例如第一关为 (100,105)，而第二关为 (101 102)，只需要两颗星。上面的贪心会一头扎进第一关里，这是错误的
- 发现问题在于，我们的贪心无法“看到”相邻第二层的选项
- 于是使用反悔贪心。我们有四个选项：
 - ① 开一个新的 a_i
 - ② 补一个 $b_i - a_i$ 的差价
 - ③ 反悔一个 a_i 的选择，改选另一个补差价 $b_j - a_j$
 - ④ 反悔一个 $b_i - a_i$ 的补差价，改选另一个 a_j
- 开五个优先队列进行维护即可。与前几道题的思路基本一致，只是选择更多
- 为什么正确？

洛谷 P4511 日程管理

有 T 天，每天恰好可以完成一个任务
每个任务有截止日期 t_i 和收益 p_i ，必须在截止日前完成才获得收益
支持 Q 次操作：

- ADD $t\ p$ ：添加一个任务
- DEL $t\ p$ ：删除一个任务

每次操作后输出当前最大可获收益
 $T, Q \leq 3 \times 10^5$

SPOJ MTREECOL Color a tree

给定一棵 N 个节点的树，根为 R
每个节点有染色代价因子 C_i
必须先染父节点才能染子节点
每染一个节点耗时 1，若节点 i 在时刻 F_i 完成染色，代价为 $C_i \times F_i$
求最小总染色代价
 $N \leq 10^6$, C_i 不影响复杂度

Solution

- 一个显然错误的贪心：从根节点开始拓展联通块，每次取权值最大的节点
- 这个错误无法通过反悔操作来修补，结合 CF436E 来理解，因为树上的反悔分支太多我们无法维护
- 但此时我们可以感受到，“向较大值前进”这个贪心思想本身是有道理的
- 考虑端点情况，我们取出全局最大值，发现若它的父亲已经被选，则它会在下一秒立刻被选。此贪心显然最优
- 既然二者是连续选择，我们理所应当的将二者缩点，从而递归到规模更小的子问题
- 新点的权值是多少？是二者相加吗？

考虑两个点集 A 与 B , 我们设它们的权值分别为 $\{A_i\}$ 和 $\{B_i\}$, 大小为 N_A 和 N_B
若先合并 A 则代价为

$$\sum_{i=1}^{N_A} i \times A_i + \sum_{i=1}^{N_B} ((i + N_A) \times B_i)$$

若先合并 B 则代价为

$$\sum_{i=1}^{N_A} ((i + N_B) \times A_i) + \sum_{i=1}^{N_B} i \times B_i$$

$$\begin{aligned} N_A \sum_{i=1}^{N_B} i \times B_i - N_B \sum_{i=1}^{N_A} i \times A_i &> 0 \\ N_A \sum_{i=1}^{N_B} i \times B_i &> N_B \sum_{i=1}^{N_A} i \times A_i \\ \frac{\sum_{i=1}^{N_B} i \times B_i}{N_B} &> \frac{\sum_{i=1}^{N_A} i \times A_i}{N_A} \end{aligned}$$

Cap1taL 贪心与搜索

洛谷 P3620 数据备份

N 栋办公楼在一条直线上，坐标 s_i 已排序
需要铺设 K 条电缆，每条连接两栋楼
每栋楼至多属于一对
最小化电缆总长度
 $N \leq 10^5, K \leq \lfloor \frac{N}{2} \rfloor$

- 一道小清新且标准的反悔贪心
- 首先发现，我们连接的一定是相邻的一对办公楼
- 直接对原数组做差分
- 问题转化为在差分数组上，选择 K 个不相邻的数，使得总和最小

- 直接 DP 需要额外记录一维, 表示选择的数量
- 可以发现点集 (K, ans_K) 是下凸的
- 直接使用 wqs 二分, 问题变为每选一个, 有额外的代价, 而不限总数量
- 使用线性 DP 可以进行 check
- 能不能直接贪心?

- 考虑端点情况，取出全局最小值，记其为 a_i
- 若 a_i 选，则 a_{i-1} 与 a_{i+1} 必定都不选
- 若 a_i 不选，则 a_{i-1} 与 a_{i+1} 必定都选
 - 为什么？

- 类似增广的过程，我们可以不断使用代价最小的决策，再把相邻翻转的代价作为新决策纳入维护
- 使用链表和优先队列可以维护

给定一个 01 字符串 s ，长度为 n

每次操作可选择区间 $[l, r]$, 付出 $|cnt_0 - cnt_1| + 1$ 的代价, 把区间内调整成先 0 后 1 的形式。

问把整个序列调成先 0 后 1 所需的最小代价

$$n \leq 2 \times 10^5$$

Solution

- 不失一般性地，我们钦定先有 $cnt_1 \geq cnt_0$ 。否则将 01 翻转再 reverse 是等价的
- 这个代价的表达式非常的抽象，告诉我们 01 数量差距越小越好。无论如何，我们先尝试贪心地剪枝一些情形
- 若我们操作的区间末尾有 1 则是不优的。这表明我们的操作区间必定以 0 结尾。
- 注意到我们的钦定保证了 1 是更多的，而区间又以 0 结尾。根据连续性，必然存在一个 01 数量相等的后缀
- 我们直接对这个后缀进行操作，花费 1 的代价，而末尾必定变成了若干 1。
- 将末尾的 1 丢弃并缩小操作区间，发现递归到子问题，且代价不劣
- 因此我们发现，我们只需要操作那些 01 数量相等的区间，否则总是可以由一些那样的操作替代

- 51 / 52

Thanks!